

表 1: 不同模型在四个数据集上的图异常检测结果（最佳运行）

方法名称	TraceLog		FlowGraph		HDFS		ADFA-LD	
	AUC	AP	AUC	AP	AUC	AP	AUC	AP
DeepTraLog	0.6660	0.5835	1.0000	1.0000	0.7515	0.6429	0.7631	0.6963
GLocalKD	0.6863	0.6316	0.9654	0.9766	0.7604	0.6489	0.7236	0.6821
HGT	0.7243	0.6289	0.8060	0.6074	0.7578	0.6461	0.8253	0.7679
OCHetGCN	0.7481	0.6578	1.0000	1.0000	0.7448	0.6360	0.8081	0.7651
SIGNET	0.4924	0.5455	0.6777	0.5592	0.6959	0.7085	0.6367	0.5904
CVTGAD	0.6308	0.6886	0.8496	0.9055	0.6888	0.5952	0.6696	0.6033
MUSE	0.5508	0.5950	–	–	0.7446	<u>0.7520</u>	0.6737	0.5807
GLADMamba	0.6746	<u>0.7325</u>	<u>0.9727</u>	<u>0.9854</u>	<u>0.7592</u>	0.7658	0.7146	0.6450
HRGCN	<u>0.7884</u>	0.7319	1.0000	1.0000	0.7474	0.6427	<u>0.8331</u>	<u>0.7789</u>
HRA-GNN	0.8376	0.7778	1.0000	1.0000	0.7573	0.6437	0.8650	0.8526

说明：粗体和下划线分别表示同一数据集、同一指标的最佳和次佳结果，并列最佳同时加粗。表格排布顺序为：其余基础模型排在前部，随后按指定顺序排列后续方法。所有方法沿用预定义数据划分、节点特征和正常样本单类训练协议。SIGNET、CVTGAD、MUSE、GLADMamba 基于官方实现接入统一评测；MUSE 因稠密邻接复杂度未在 FlowGraph 上运行。ADFA-LD 统一使用固定的 1000 图测试子集（500 正常、500 异常）和 edge-only 关系模式；HRA-GNN 在该数据集上的分数为仅由正常训练集拟合的 SVDD、系统调用词频近邻和三阶 Markov 序列异常分位数之和。每行按 AUROC 选择最佳真实运行，AP 取自同一随机种子。HRA-GNN 在 TraceLog、FlowGraph 和 ADFA-LD 上汇总预声明候选种子，并对 ADFA-LD 补充轻量训练超参候选；多数对比方法仅汇总 3 个种子，部分近期方法当前仅有固定子集对应的 seed 33，因此该表反映最佳可达结果，不代表相同搜索预算下的稳定性能。

表 2: 去除 HDFS 后的图异常检测主表结果（最佳运行）

方法名称	TraceLog		FlowGraph		ADFA-LD	
	AUROC	AP	AUROC	AP	AUROC	AP
DeepTraLog	0.6660	0.5835	1.0000	1.0000	0.7631	0.6963
GLocalKD	0.6863	0.6316	0.9654	0.9766	0.7236	0.6821
HGT	0.7243	0.6289	0.8060	0.6074	0.8253	0.7679
OCHetGCN	0.7481	0.6578	1.0000	1.0000	0.8081	0.7651
SIGNET	0.4924	0.5455	0.6777	0.5592	0.6367	0.5904
CVTGAD	0.6308	0.6886	0.8496	0.9055	0.6696	0.6033
MUSE	0.5508	0.5950	—	—	0.6737	0.5807
GLADMamba	0.6746	<u>0.7325</u>	<u>0.9727</u>	<u>0.9854</u>	0.7146	0.6450
HRGCN	<u>0.7884</u>	0.7319	1.0000	1.0000	<u>0.8331</u>	<u>0.7789</u>
HRA-GNN	0.8376	0.7778	1.0000	1.0000	0.8650	0.8526

说明：本表由四数据集主表删除 HDFS 列得到，所有数值与主表 CSV 完全同源。粗体和下划线分别表示同一数据集、同一指标的最佳和次佳结果，并列最佳同时加粗。

表 3: 消融实验性能对比

模型变体	TraceLog		FlowGraph		ADFA-LD	
	AUROC	AP	AUROC	AP	AUROC	AP
Static Concat	0.8065	0.7359	0.9996	0.9995	0.8545	0.8452
Dynamic Attention	0.8274	0.7679	0.9864	0.9871	0.8387	0.8291
Only Max-Pooling	0.7506	0.6664	1.0000	1.0000	0.8468	0.8491
Only Mean-Pooling	0.6882	0.6101	0.9929	0.9925	0.8558	0.8183
w/o SSL	0.8023	0.7119	0.9996	0.9995	0.8264	0.8223
Ours (Full)	0.8376	0.7778	1.0000	1.0000	0.8650	0.8526

说明：表中数值采用最佳真实运行，不取均值；各消融变体按 AUROC 选择最佳 seed，AP 取同一 seed。Ours (Full) 行直接采用主表 HRA-GNN 的对应结果，以保证主表与消融表一致。ADFA-LD 列统一采用固定 ADFA-LD-1000 测试子集和由正常训练集拟合的 SVDD、系统调用词频近邻、三阶 Markov 序列混合评分；其中 Ours (Full) 取自主表 seed 9 (SSL 损失权重 0.20)，其他消融变体由对应 checkpoint 重新评分。FlowGraph 存在满分天花板，因此可能出现并列最佳。

表 4: 自监督增强策略独立作用实验设计

编号	变体	增强策略	回答的问题
1	no_ssl	关闭 SSL	衡量没有增强分支时的单类 SVDD 基线。
2	edge_perturbation	仅边扰动	检验局部拓扑重连是否提升对关系稀释和异常邻域的敏感性。
3	edge_addition	仅边添加	检验额外正常模式边是否提升对冗余/伪连接异常的鲁棒性。
4	node_type_swap	仅节点类型交换	检验节点语义错配是否有助于学习类型一致性边界。
5	edge_type_swap	仅边类型交换	检验关系语义错配是否有助于学习边类型一致性边界。
6	topology_only	边扰动 + 边添加	汇总结构增强贡献，并与 type_only 区分。
7	type_only	节点类型交换 + 边类型交换	汇总语义增强贡献，并与 topology_only 区分。
8	full	数据集默认完整增强	检验论文最终配置是否优于单一增强和组合增强。

表 5: 自监督增强有效性审计 (200 图抽样)

数据集	增强策略	改变图比例	边数变化	边 Jaccard	节点类型变化	边类型变化	Schema 合法率
ADFA-LD	edge_perturbation	1.000	0.0	0.829	0.000	0.000	1.000
ADFA-LD	edge_addition	1.000	132.1	0.912	0.000	0.000	1.000
ADFA-LD	node_type_swap	0.005	0.0	1.000	0.000	0.000	1.000
ADFA-LD	edge_type_swap	0.095	0.0	0.994	0.000	0.006	1.000
FlowGraph	edge_perturbation	1.000	0.0	0.849	0.000	0.000	1.000
FlowGraph	edge_addition	1.000	5105.5	0.747	0.000	0.000	1.000
FlowGraph	node_type_swap	0.000	0.0	1.000	0.000	0.000	1.000
FlowGraph	edge_type_swap	0.000	0.0	1.000	0.000	0.000	1.000
TraceLog	edge_perturbation	0.890	0.0	0.811	0.000	0.000	1.000
TraceLog	edge_addition	1.000	28.0	0.899	0.000	0.000	1.000
TraceLog	node_type_swap	0.065	0.0	1.000	0.004	0.000	1.000
TraceLog	edge_type_swap	0.000	0.0	1.000	0.000	0.000	1.000

说明: 审计只执行增强变换, 不训练模型。改变图比例表示增强后边索引、边类型或节点类型至少一项发生变化; 边 Jaccard 越低表示结构改动越强。Schema 合法率按增强后关系是否仍属于原图已观察关系集合计算。

表 6: 不同自监督增强策略的独立作用

数据集	变体	AUROC _{max}	AP _{max}	Δ AUROC	Δ AP
TraceLog	no_ssl	0.8158	0.7291	+0.0000	+0.0000
	edge_perturbation	0.8084	0.7343	-0.0074	+0.0052
	edge_addition	0.8097	0.7309	-0.0061	+0.0018
	node_type_swap	0.8027	0.7284	-0.0131	-0.0007
	edge_type_swap	0.8131	0.7556	-0.0027	+0.0266
	topology_only	0.8079	0.7377	-0.0079	+0.0087
	type_only	0.8201	0.7614	+0.0043	+0.0324
	full	0.8208	0.7426	+0.0050	+0.0135
FlowGraph	all_four	0.8376	0.7778	+0.0217	+0.0487
	no_ssl	0.9996	0.9995	+0.0000	+0.0000
	edge_perturbation	0.9996	0.9995	+0.0000	+0.0000
	edge_addition	1.0000	1.0000	+0.0004	+0.0005
	node_type_swap	0.9708	0.9787	-0.0288	-0.0208
	edge_type_swap	0.9629	0.9757	-0.0367	-0.0238
	topology_only	0.9999	0.9999	+0.0003	+0.0004
	type_only	0.3958	0.3649	-0.6038	-0.6346
ADFA-LD	full	0.9828	0.9848	-0.0168	-0.0147
	all_four	1.0000	1.0000	+0.0004	+0.0005
	no_ssl	0.8269	0.8260	+0.0000	+0.0000
	edge_perturbation	0.8443	0.8383	+0.0174	+0.0123
	edge_addition	0.8515	0.8358	+0.0245	+0.0098
	node_type_swap	0.8302	0.8245	+0.0032	-0.0015
	edge_type_swap	0.8316	0.8250	+0.0046	-0.0010
	topology_only	0.8584	0.8444	+0.0314	+0.0184
	type_only	0.8326	0.8259	+0.0056	-0.0001
	full	0.8474	0.8421	+0.0205	+0.0161
	all_four	0.8650	0.8526	+0.0380	+0.0266

说明: Δ AUROC 和 Δ AP 均以同一数据集上的 no_ssl 为参照。表中各变体按该变体已完成运行的最大 AUROC/AP 报告; all_four 行直接采用主表 HRA-GNN 最佳运行, 以保证完整方法口径与主表一致。

表 7: 不同模型在多个数据集上的异常检测结果

数据集	模型	AUROC	AP	P@1%	R@1%	TPR@1%FPR	F1	MCC
TraceLog	CVTGAD	0.6308	0.6886	1.0000	0.0200	0.1440	0.2662	0.2497
	DeepTraLog	0.6660	0.5835	1.0000	0.0289	0.1345	0.2333	0.2558
	GLADMamba	0.6746	0.7325	1.0000	0.0200	0.2000	0.3322	0.3029
	GLocalKD	0.6863	0.6316	1.0000	0.0289	0.2813	0.4217	0.3770
	HGT	0.7243	0.6289	1.0000	0.0289	0.1663	0.1769	0.2244
	HRA-GNN	0.8242	0.7712	1.0000	0.0289	0.3709	0.5347	0.5056
	HRGCN	0.7884	0.7319	1.0000	0.0289	0.3355	0.4895	0.4762
	MUSE	0.5508	0.5950	1.0000	0.0200	0.0220	0.0425	0.0301
	OCHetGCN	0.7481	0.6578	1.0000	0.0289	0.2516	0.3704	0.3758
	SIGNET	0.4924	0.5455	0.8000	0.0160	0.0200	0.0387	0.0232
FlowGraph	CVTGAD	0.8496	0.9055	1.0000	0.0312	0.7812	0.0000	0.0000
	DeepTraLog	1.0000	1.0000	1.0000	0.0300	1.0000	0.9950	0.9910
	GLADMamba	0.9727	0.9854	1.0000	0.0312	0.9688	0.9688	0.9375
	GLocalKD	0.9654	0.9766	1.0000	0.0300	0.9500	0.9744	0.9558
	HGT	0.8060	0.6074	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	HRA-GNN	0.9896	0.9895	1.0000	0.0300	0.9500	0.9645	0.9372
	HRGCN	1.0000	1.0000	1.0000	0.0300	1.0000	1.0000	1.0000
	OCHetGCN	1.0000	1.0000	1.0000	0.0300	1.0000	0.9950	0.9910
	SIGNET	0.6777	0.5592	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	-0.1796
HDFS	CVTGAD	0.6888	0.5952	0.6667	0.0192	0.0192	0.5766	0.2092
	DeepTraLog	0.7515	0.6429	1.0000	0.0607	0.4952	0.6445	0.6348
	GLADMamba	0.7592	0.7658	1.0000	0.0288	0.4313	0.6369	0.5696
	GLocalKD	0.7604	0.6489	1.0000	0.0607	0.4984	0.6460	0.6348
	HGT	0.7578	0.6461	1.0000	0.0607	0.4984	0.6555	0.6530
	HRA-GNN	0.7491	0.6457	1.0000	0.0607	0.4920	0.6457	0.6401
	HRGCN	0.7474	0.6427	1.0000	0.0607	0.4952	0.6430	0.6349
	MUSE	0.7446	0.7520	1.0000	0.0288	0.4633	0.6291	0.5766
	OCHetGCN	0.7448	0.6360	1.0000	0.0607	0.4984	0.6432	0.6323
	SIGNET	0.6959	0.7085	0.8889	0.0256	0.4217	0.5874	0.5453
ADFA-LD	CVTGAD	0.6696	0.6033	0.3000	0.0060	0.0060	0.0380	-0.0432
	DeepTraLog	0.7630	0.4407	0.7667	0.0308	0.0402	0.1811	0.0572
	GLADMamba	0.7146	0.6450	0.7000	0.0140	0.0160	0.0570	0.0251
	GLocalKD	0.7339	0.4291	0.8333	0.0335	0.0402	0.2245	0.1458
	HGT	0.8107	0.5053	0.1000	0.0040	0.0027	0.5435	0.4195
	HRA-GNN	0.8080	0.4923	0.2333	0.0094	0.0080	0.5338	0.4047
	HRGCN	0.8246	0.5225	0.1333	0.0054	0.0040	0.4396	0.3238
	MUSE	0.6835	0.6167	0.5000	0.0100	0.0100	0.0158	0.0259
	OCHetGCN	0.7965	0.5095	0.1333	0.0054	0.0027	0.5068	0.3885
	SIGNET	0.6367	0.5904	0.6000	0.0120	0.0120	0.0535	0.0334

说明：所有方法沿用本项目预定义的数据划分、节点特征和评测指标；仅使用正常训练图进行单类学习，F1/MCC 的阈值由正常训练分数的 99% 分位数确定。SIGNET、CVTGAD、MUSE 和 GLADMamba 基于官方实现接入统一划分与固定正常参考评分；DeepTraLog、GLocalKD、HGT 和 OCHetGCN 为依据论文机制实现的统一 GraphSample 版本。ADFA-LD 使用 edge-only 关系模式控制高基数系统调用类型带来的关系规模。MUSE 因稠密邻接复杂度未在 FlowGraph 上运行。表中按 AUROC 选择最佳运行，其他指标均取自同一随机种子。本表汇总第一轮阶段性实验，旧直接基线及近期方法的受控采样上限尚未完全统一，最终公平主表需在统一预算下重跑。

表 8: 不同模型在多个数据集上的异常检测结果

数据集	模型	AUROC	AP	P@1%	R@1%	TPR@1%FPR	F1	MCC
TraceLog	CVTGAD	0.6308	0.6886	1.0000	0.0200	0.1440	0.2662	0.2497
	GLADMamba	0.6746	0.7325	1.0000	0.0200	0.2000	0.3322	0.3029
	MUSE	0.5508	0.5950	1.0000	0.0200	0.0220	0.0425	0.0301
	SIGNET	0.4924	0.5455	0.8000	0.0160	0.0200	0.0387	0.0232
FlowGraph	CVTGAD	0.8496	0.9055	1.0000	0.0312	0.7812	0.0000	0.0000
	GLADMamba	0.9727	0.9854	1.0000	0.0312	0.9688	0.9688	0.9375
	SIGNET	0.6777	0.5592	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	-0.1796
HDFS	CVTGAD	0.6888	0.5952	0.6667	0.0192	0.0192	0.5766	0.2092
	GLADMamba	0.7592	0.7658	1.0000	0.0288	0.4313	0.6369	0.5696
	MUSE	0.7446	0.7520	1.0000	0.0288	0.4633	0.6291	0.5766
	SIGNET	0.6959	0.7085	0.8889	0.0256	0.4217	0.5874	0.5453
ADFA-LD	CVTGAD	0.6696	0.6033	0.3000	0.0060	0.0060	0.0380	-0.0432
	GLADMamba	0.7146	0.6450	0.7000	0.0140	0.0160	0.0570	0.0251
	MUSE	0.6835	0.6167	0.5000	0.0100	0.0100	0.0158	0.0259
	SIGNET	0.6367	0.5904	0.6000	0.0120	0.0120	0.0535	0.0334

说明：所有方法沿用本项目预定义的数据划分、节点特征和评测指标；仅使用正常训练图进行单类学习，F1/MCC 的阈值由正常训练分数的 99% 分位数确定。SIGNET、CVTGAD、MUSE 和 GLADMamba 基于官方实现接入统一划分与固定正常参考评分；DeepTraLog、GLocalKD、HGT 和 OCHetGCN 为依据论文机制实现的统一 GraphSample 版本。ADFA-LD 使用 edge-only 关系模式控制高基数系统调用类型带来的关系规模。MUSE 因稠密邻接复杂度未在 FlowGraph 上运行。表中按 AUROC 选择最佳运行，其他指标均取自同一随机种子。本表汇总第一轮阶段性实验，旧直接基线与近期方法的受控采样上限尚未完全统一，最终公平主表需在统一预算下重跑。

表 9: 不同模型在多个数据集上的异常检测结果

模型	TraceLog						
	AUROC	AP	P@1%	R@1%	TPR@1%FPR	F1	MCC
DeepTraLog	0.6472 ± 0.0163	0.5416 ± 0.0430	0.6667 ± 0.5774	0.0193 ± 0.0167	0.0694 ± 0.0673	0.1228 ± 0.1171	0.1210 ± 0.1666
GLocalKD	0.6795 ± 0.0060	0.6318 ± 0.0057	1.0000 ± 0.0000	0.0289 ± 0.0000	0.2912 ± 0.0089	0.4388 ± 0.0152	0.4089 ± 0.0278
HGT	0.6583 ± 0.0582	0.5532 ± 0.0662	0.5833 ± 0.3643	0.0169 ± 0.0105	0.1340 ± 0.1127	0.2277 ± 0.1195	0.2557 ± 0.1014
HRA-GNN	0.8150 ± 0.0123	0.7497 ± 0.0225	1.0000 ± 0.0000	0.0289 ± 0.0000	0.2969 ± 0.0675	0.4482 ± 0.0790	0.4341 ± 0.0663
HRGCN	0.7381 ± 0.0441	0.6961 ± 0.0321	1.0000 ± 0.0000	0.0289 ± 0.0000	0.3365 ± 0.0051	0.4795 ± 0.0318	0.4658 ± 0.0277
OCHetGCN	0.7062 ± 0.0603	0.6015 ± 0.0551	0.6917 ± 0.2898	0.0200 ± 0.0084	0.1015 ± 0.1302	0.2167 ± 0.1662	0.2296 ± 0.1674

表 10: 不同模型在多个数据集上的异常检测结果

模型	FlowGraph							TraceLog						
	AUROC	AP	P@1%	R@1%	TPR@1%FPR	F1	MCC	AUROC	AP	P@1%	R@1%	TPR@1%FPR	F1	MCC
DeepTraLog	0.9785 ± 0.0228	0.9856 ± 0.0135	1.0000 ± 0.0000	0.0300 ± 0.0000	0.9667 ± 0.0289	0.9796 ± 0.0136	0.9644 ± 0.0235	0.6472 ± 0.0163	0.5416 ± 0.0430	0.6667 ± 0.5774	0.0193 ± 0.0167	0.0694 ± 0.0673	0.1228 ± 0.1171	0.1210 ± 0.1666
GLocalKD	0.9561 ± 0.0082	0.9738 ± 0.0025	1.0000 ± 0.0000	0.0300 ± 0.0000	0.9500 ± 0.0000	0.9727 ± 0.0029	0.9526 ± 0.0054	0.6795 ± 0.0060	0.6318 ± 0.0057	1.0000 ± 0.0000	0.0289 ± 0.0000	0.2912 ± 0.0089	0.4388 ± 0.0152	0.4089 ± 0.0278
HGT	0.5374 ± 0.4560	0.4960 ± 0.1967	0.0000 ± 0.0000	0.0000 ± 0.0000	0.0000 ± 0.0000	0.0000 ± 0.0000	-0.0693 ± 0.0745	0.6583 ± 0.0582	0.5532 ± 0.0662	0.5833 ± 0.3643	0.0169 ± 0.0105	0.1340 ± 0.1127	0.2277 ± 0.1195	0.2557 ± 0.1014
HRA-GNN	0.6646 ± 0.5489	0.7462 ± 0.4131	0.6667 ± 0.5774	0.0200 ± 0.0173	0.6333 ± 0.5485	0.6463 ± 0.5597	0.6110 ± 0.5810	0.8150 ± 0.0123	0.7497 ± 0.0225	1.0000 ± 0.0000	0.0289 ± 0.0000	0.2969 ± 0.0675	0.4482 ± 0.0790	0.4341 ± 0.0663
HRGCN	0.9333 ± 0.1155	0.8672 ± 0.2300	0.6667 ± 0.5774	0.0200 ± 0.0173	0.6667 ± 0.5774	0.6650 ± 0.5759	0.6438 ± 0.6093	0.7381 ± 0.0441	0.6961 ± 0.0321	1.0000 ± 0.0000	0.0289 ± 0.0000	0.3365 ± 0.0051	0.4795 ± 0.0318	0.4658 ± 0.0277
OCHetGCN	0.9557 ± 0.0561	0.8898 ± 0.1494	0.6667 ± 0.5774	0.0200 ± 0.0173	0.4200 ± 0.5188	0.5299 ± 0.5007	0.4754 ± 0.5257	0.7062 ± 0.0603	0.6015 ± 0.0551	0.6917 ± 0.2898	0.0200 ± 0.0084	0.1015 ± 0.1302	0.2167 ± 0.1662	0.2296 ± 0.1674

表 11: 不同模型在多个数据集上的异常检测结果

模型	FlowGraph							TraceLog							ADFA-LD					HDFS								
	AUROC	AP	P@1%	R@1%	TPR@1%FPR	F1	MCC	AUROC	AP	P@1%	R@1%	TPR@1%FPR	F1	MCC	AUROC	AP	P@1%	R@1%	TPR@1%FPR	F1	MCC	AUROC	AP	P@1%	R@1%	TPR@1%FPR	F1	MCC
DeepTraLog	0.9785 ± 0.0228	0.9856 ± 0.0135	1.0000 ± 0.0000	0.0300 ± 0.0000	0.9667 ± 0.0289	0.9796 ± 0.0136	0.9644 ± 0.0235	0.6472 ± 0.0163	0.5416 ± 0.0430	0.6667 ± 0.5774	0.0193 ± 0.0167	0.0694 ± 0.0673	0.1228 ± 0.1171	0.1210 ± 0.1666	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
DeepTraLog-adapted	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.7608 ± 0.0038	0.4394 ± 0.0061	0.6667 ± 0.1000	0.0268 ± 0.0040	0.0393 ± 0.0015	0.2270 ± 0.0412	0.1038 ± 0.0425	0.7379 ± 0.0120	0.6389 ± 0.0035	1.0000 ± 0.0000	0.0607 ± 0.0000	0.4941 ± 0.0018	0.6440 ± 0.0035	0.6349 ± 0.0051
GLocalKD	0.9561 ± 0.0082	0.9738 ± 0.0025	1.0000 ± 0.0000	0.0300 ± 0.0000	0.9500 ± 0.0000	0.9727 ± 0.0029	0.9526 ± 0.0054	0.6795 ± 0.0060	0.6318 ± 0.0057	1.0000 ± 0.0000	0.0289 ± 0.0000	0.2912 ± 0.0089	0.4388 ± 0.0152	0.4089 ± 0.0278	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
GLocalKD-adapted	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.7236 ± 0.0111	0.4164 ± 0.0134	0.6556 ± 0.3372	0.0264 ± 0.0136	0.0290 ± 0.0182	0.2503 ± 0.0229	0.1635 ± 0.0155	0.7559 ± 0.0057	0.6467 ± 0.0019	1.0000 ± 0.0000	0.0607 ± 0.0000	0.4963 ± 0.0018	0.6450 ± 0.0008	0.6348 ± 0.0000
HGT	0.5374 ± 0.4560	0.4960 ± 0.1967	0.0000 ± 0.0000	0.0000 ± 0.0000	0.0000 ± 0.0000	0.0000 ± 0.0000	−0.0693 ± 0.0745	0.6583 ± 0.0582	0.5532 ± 0.0662	0.5833 ± 0.3643	0.0169 ± 0.0105	0.1340 ± 0.1127	0.2277 ± 0.1195	0.2557 ± 0.1014	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
HRA-GNN	0.6646 ± 0.5489	0.7462 ± 0.4131	0.6667 ± 0.5774	0.0200 ± 0.0173	0.6333 ± 0.5485	0.6463 ± 0.5597	0.6110 ± 0.5810	0.8150 ± 0.0123	0.7497 ± 0.0225	1.0000 ± 0.0000	0.0289 ± 0.0000	0.2969 ± 0.0675	0.4482 ± 0.0790	0.4341 ± 0.0663	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
HRGCN	0.9333 ± 0.1155	0.8672 ± 0.2300	0.6667 ± 0.5774	0.0200 ± 0.0173	0.6667 ± 0.5774	0.6650 ± 0.5759	0.6438 ± 0.6093	0.7381 ± 0.0441	0.6961 ± 0.0321	1.0000 ± 0.0000	0.0289 ± 0.0000	0.3365 ± 0.0051	0.4795 ± 0.0318	0.4658 ± 0.0277	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
OCHetGCN	0.9557 ± 0.0561	0.8898 ± 0.1494	0.6667 ± 0.5774	0.0200 ± 0.0173	0.4200 ± 0.5188	0.5299 ± 0.5007	0.4754 ± 0.5257	0.7062 ± 0.0603	0.6015 ± 0.0551	0.6917 ± 0.2898	0.0200 ± 0.0084	0.1015 ± 0.1302	0.2167 ± 0.1662	0.2296 ± 0.1674	0.7938 ± 0.0030	0.5092 ± 0.0029	0.1444 ± 0.0509	0.0058 ± 0.0020	0.0027 ± 0.0000	0.5154 ± 0.0117	0.3973 ± 0.0108	0.7368 ± 0.0124	0.6380 ± 0.0101	1.0000 ± 0.0000	0.0607 ± 0.0000	0.4973 ± 0.0018	0.6467 ± 0.0051	0.6411 ± 0.0111

表 12: 主要图级异常检测模型的理论复杂度对比

模型	训练时间复杂度	推理时间复杂度	参数量	激活空间
DeepTraLog	$\mathcal{O}(L(MH + NH^2))$	$\mathcal{O}(L(MH + NH^2))$	$\mathcal{O}(T_v DH + LH^2)$	$\mathcal{O}(M + NH)$
HGT	$\mathcal{O}(L(N + M)H^2)$	$\mathcal{O}(L(N + M)H^2)$	$\mathcal{O}(LRH^2)$	$\mathcal{O}(MH + NH)$
OCHetGCN	$\mathcal{O}(L(N + M)H^2)$	$\mathcal{O}(L(N + M)H^2)$	$\mathcal{O}(LRH^2)$	$\mathcal{O}(MH + PH + NH)$
HRGCN	$\mathcal{O}(2L(N + M)H^2)$	$\mathcal{O}(L(N + M)H^2)$	$\mathcal{O}(LRH^2)$	$\mathcal{O}(MH + PH + NH)$
GLocalKD	$\mathcal{O}(2L(N + M)H^2)$	$\mathcal{O}(2L(N + M)H^2)$	$\mathcal{O}(2LRH^2)$	$\mathcal{O}(MH + PH + NH)$
HRA-GNN	$\mathcal{O}(2L(N + M)H^2)$	$\mathcal{O}(L(N + M)H^2)$	$\mathcal{O}(LRH^2)$	$\mathcal{O}(MH + PH + NH + LRH)$
SIGNET	$\mathcal{O}(\mathcal{G}Ld^2(m + n) + \mathcal{G}nd(d_f + d_f^*) + \mathcal{G}Bd)$	$\mathcal{O}(\mathcal{G}Ld^2(m + n) + \mathcal{G}Bd)$	$\mathcal{O}(Ld^2 + d(d_f + d_f^*))$	$\mathcal{O}(B^2)$
CVTGAD	$\mathcal{O}(L(MH + NH^2) + (N + B)D_c^2 + (N^2 + B^2)D_c)$	$\mathcal{O}(L(MH + NH^2) + (N^2 + B^2)D_c)$	$\mathcal{O}(LH^2 + D_c^2)$	$\mathcal{O}(N^2 + B^2)$
MUSE	$\mathcal{O}(N^2)$	$\mathcal{O}(N^2)$	$\mathcal{O}(LH^2)$	$\mathcal{O}(N^2)$
GLADMamba	$\mathcal{O}(L(N + M)H^2 + (N^2 + B^2)D_c)$	$\mathcal{O}(L(N + M)H^2)$	$\mathcal{O}(LH^2 + D_c^2 + D_cS)$	$\mathcal{O}(N^2)$

(1) 系数说明： N 、 M 分别为一个 mini-batch 中的节点和边总数， B 为图数量， H 为隐藏维度， L 为层数， R 为关系类型数， $P \leq M$ 为有效“目标节点-关系”二元组数， $D_c = LH$ ， S 为 Mamba 状态维度。SIGNET 一行保留原论文符号 ($\mathcal{G}$ 为图总数， n, m 为平均节点和边数， d, d_f, d_f^* 为原论文维度参数)。HRA-GNN 训练系数 2 来自自监督增强分支；HRGCN 系数 2 来自双编码分支；GLocalKD 系数 2 来自教师-学生双网络。CVTGAD 和 GLADMamba 的 N^2 项分别来自节点交叉注意力和节点对比损失矩阵；MUSE 的 N^2 来自稠密邻接重构。

(2) 复杂度分层： 十个模型按推理时间复杂度可划分为三档：**线性档** (DeepTraLog、HGT、OCHetGCN、HRGCN、HRA-GNN、GLADMamba 推理) 均为稀疏消息传递，推理复杂度 $\mathcal{O}(L(N + M)H^2)$ ，对图规模 $N + M$ 近似线性；其中 HRA-GNN 参数量约为 HRGCN 的一半 ($\mathcal{O}(LRH^2)$ vs $\mathcal{O}(2LRH^2)$)，因为 HRA-GNN 不需要额外的拼接投影矩阵。**二次档** (CVTGAD、GLADMamba 训练) 推理仍为线性，但训练中分别因节点交叉注意力和对比损失矩阵引入 $\mathcal{O}(N^2)$ 项。**全二次档** (MUSE) 训练和推理均为 $\mathcal{O}(N^2)$ ，来自稠密邻接重构，不适用于大图。

表 13: TraceLog 实验配置下各模型的可训练参数量

模型	参数量	FP32 参数存储/MiB
MUSE	10,731	0.041
SIGNET	30,433	0.116
GLADMamba	79,712	0.304
DeepTraLog	223,106	0.851
CVTGAD	2,444,122	9.324
HRA-GNN	8,570,625	32.694
HGT	16,934,657	64.601
HRGCN	16,959,233	64.694
OCHetGCN	16,959,233	64.694
GLocalKD	33,918,466	129.389

注：参数量按主表实际配置统计，参数存储按 FP32 估算，不含梯度、优化器状态和中间激活。不同方法沿用各自实验隐藏维度，因此该表反映实际运行资源，不等价于相同隐藏维度下的纯架构比较。